Algèbre — exemples progressifs

Chaque chapitre correspond à un niveau ou à une étape. Choisissez son titre dans le sommaire pour y accéder directement.

Sommaire

1 - Collège 4

1.1 - Fractions, pas à pas 4

1.2 - Puissances de dix et notation scientifique 4

1.3 - Divisibilité et division euclidienne 4

1.4 - Pourcentages 4

1.5 - Programmes de calcul 5

1.6 - Équations du premier degré 5

2 - Lycée 6

2.1 - Blocs matrices 6

2.2 - Matrice augmentée 6

2.3 - Systèmes d'équations 6

2.4 - Déterminant et inverse 7

2.5 - Second degré 7

2.6 - Vecteurs en colonne 8

2.7 - Suite par récurrence 8

2.7.1 - Suites arithmétiques et géométriques 8

2.8 - Congruences 9

2.9 - Notations de l'algèbre linéaire 9

2.10 - Le pivot à trois inconnues 9

2.11 - Table de Cayley 10

2.12 - Dénombrement 11

2.13 - Arithmétique 11

2.14 - Nombres complexes 11

2.15 - Puissances de matrices et chaînes de Markov 12

2.16 - Graphes 12

2.17 - Équations diophantiennes 12

3 - Enseignement supérieur 13

3.1 - Valeurs propres et diagonalisation 13

3.2 - Polynômes et fractions rationnelles 13

3.3 - Rang, noyau, image 13
3.3.1 - Réduction : polynômes caractéristique et minimal, trigonalisation 14
3.4 - Polynômes formels 14
3.5 - Le groupe Z/nZ 15
3.5.1 - Les tables 15
3.5.2 - Les générateurs 15
3.6 - Le groupe symétrique 15
3.7 - Programmation linéaire 16
3.7.1 - Un problème de production 16
3.7.2 - Un problème de coût 17
3.7.3 - Trois variables 17
3.8 - Algèbre linéaire numérique 17
3.8.1 - Les décompositions LU et QR 17
3.8.2 - La décomposition de Cholesky 18
3.8.3 - Valeurs singulières et conditionnement 18
3.8.4 - L'exponentielle de matrice 19
3.8.5 - Des valeurs propres hors de portée du calcul exact 19
3.9 - Une table à la demande 20
3.9.1 - Racines complexes et réduction 20
3.9.2 - L'article pluriel 21
4 - Approfondissements **22**
4.1 - Algèbre linéaire exacte — supérieur 22
4.1.1 - Déclarer un vecteur et une matrice 22
4.1.2 - Les réductions 22
4.1.3 - Les normes 22
4.1.4 - Les opérateurs 22
4.1.5 - L'algèbre de la matrice carrée 22
4.1.6 - Résoudre un système 23
4.1.7 - Le rectangulaire et ses refus 23
4.1.8 - Extraire 23
4.1.9 - Géométrie et statistique 23
4.1.10 - Les tirages au hasard 23

1 - Collège

1.1 - Fractions, pas à pas

On met les fractions au même dénominateur, 6 : $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ et $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$.

Donc $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6}$.

On met les fractions au même dénominateur, 12 : $\frac{7}{6} = \frac{14}{12}$ et $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$.

Donc $\frac{7}{6} - \frac{3}{4} = \frac{14-9}{12} = \frac{5}{12}$.

On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux : $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{3\times2}{4\times5} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.

Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse : $\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{1\times4}{2\times3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

$\mathrm{PGCD}(84\,;\,60) = 12$, donc $\frac{84}{60} = \frac{7\times12}{5\times12} = \frac{7}{5}$, irréductible.

1.2 - Puissances de dix et notation scientifique

$45\,600 = 4{,}56 \times 10^{4}$ (un seul chiffre non nul avant la virgule).

$0{,}00032 = 3{,}2 \times 10^{-4}$ (un seul chiffre non nul avant la virgule).

1.3 - Divisibilité et division euclidienne

La somme des chiffres de 456 vaut $4 + 5 + 6 = 15$, qui est divisible par 3 : donc 456 est divisible par 3.

La somme des chiffres de 4567 vaut $4 + 5 + 6 + 7 = 22$, qui n'est pas divisible par 9 : donc 4567 n'est pas divisible par 9.

$1234 = 4 \times 308 + 2$: le reste n'est pas nul, donc 1234 n'est pas divisible par 4.

La division euclidienne de 47 par 5 s'écrit $47 = 5 \times 9 + 2$, avec $0 \leqslant 2 < 5$.

$\mathrm{PGCD}(84\,;\,60) = 12$

1.4 - Pourcentages

30 % de 250 : $\frac{30}{100} \times 250 = 75$.

Une augmentation de 5 % revient à multiplier par $1 + \frac{5}{100} = 1{,}05$. Donc $240 \times 1{,}05 = 252$.

Une diminution de 12 % revient à multiplier par $1 - \frac{12}{100} = 0{,}88$. Donc $150 \times 0{,}88 = 132$.

1.5 - Programmes de calcul

On part de 5.

On ajoute 3 : $5 \to 8$.

On multiplie par 2 : $8 \to 16$.

On soustrait 4 : $16 \to 12$.

Le programme renvoie 12.

On part de -2.

On élève au carré : $-2 \to 4$.

On ajoute 1 : $4 \to 5$.

Le programme renvoie 5.

On part de 12.

On divise par 4 : $12 \to 3$.

On élève au cube : $3 \to 27$.

On soustrait $\frac{1}{2}$: $27 \to \frac{53}{2}$.

Le programme renvoie $\frac{53}{2}$.

En partant d'un nombre x, le programme renvoie $2 \times (x + 3) - 4$.

Les six étapes admises sont : ajouter, soustraire, multiplier par, diviser par, élever au carré et élever au cube. Une ligne que la table ne connaît pas arrête le programme entier — le verbe ne rend rien plutôt que de sauter une étape en silence.

1.6 - Équations du premier degré

La solution de l'équation 3X +5 = 17 est : $\mathscr{S} = \{4\}$

La solution de l'équation 2(x - 1) = x + 4 est : $\mathscr{S} = \{6\}$

2 - Lycée

2.1 - Blocs matrices

Une matrice est un bloc : une ligne par rangée, le point-virgule sépare les coefficients. Chaque cellule passe par le mini-langage, donc $2x + 1$ ou $\frac{1}{2}$ y vivent. Parenthèses ou crochets servent eux-mêmes de délimiteur — ce que l'on voit à l'écriture est ce que l'on voit au rendu :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2x+1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

2.2 - Matrice augmentée

Une barre | dans une rangée trace la barre d'augmentation à cette colonne sur toutes les rangées — la mise en place d'un pivot de Gauss :

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 7 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

2.3 - Systèmes d'équations

Un système s'aligne tout seul sur le premier opérateur relationnel, égalités et inégalités mêlées, une équation par ligne :

Soit (s) le système :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Étape 1. Pivot sur x : L_1 normalisée, puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$.

$$\begin{cases} x + \dfrac{3}{2}y = \dfrac{7}{2} & (L_1) \\ -\dfrac{5}{2}y = -\dfrac{5}{2} & (L_2) \end{cases}$$

Étape 2. Pivot sur y : L_2 normalisée, puis $L_1 \leftarrow L_1 - \frac{3}{2}\,L_2$.

$$\begin{cases} x = 2 & (L_1) \\ y = 1 & (L_2) \end{cases}$$

La solution du système est $(x = 2,\ y = 1)$.

2.4 - Déterminant et inverse

Soit M la matrice définie par :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(M) = 1$$

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

2.5 - Second degré

Le trinôme se donne tel qu'il s'écrit ; l'étude sort complète : discriminant, racines, forme factorisée et forme canonique, avec des fractions exactes tant que le discriminant est un carré parfait.

Soit $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$.
Le discriminant vaut $\Delta = b^2 - 4ac$.
Ici, $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 1$.
Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines : $x_1 = \frac{1}{2}$ et $x_2 = 1$.
Il se factorise en $P(x) = 2\ \left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 1)$.
Sa forme canonique est $P(x) = 2\ \left(x - \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}$.
Soit $P(x) = x^2 - 4x + 4$.
Le discriminant vaut $\Delta = b^2 - 4ac$.
Ici, $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 0$.
Comme $\Delta = 0$, le trinôme admet une racine double $x_0 = 2$.
Il se factorise en $P(x) = (x - 2)^2$.
Sa forme canonique est $P(x) = (x - 2)^2$.
Soit $P(x) = x^2 + x + 1$.
Le discriminant vaut $\Delta = b^2 - 4ac$.
Ici, $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3$.
Comme $\Delta < 0$, le trinôme n'admet aucune racine réelle : il garde partout le signe de $a = 1$.
Sa forme canonique est $P(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$.

Un discriminant qui n'est pas un carré parfait garde le radical et donne une valeur approchée :

Soit $P(x) = x^2 - 2$.

Le discriminant vaut $\Delta = b^2 - 4ac$.

Ici, $\Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 8$.

Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines : $x_{1,2} = \frac{0 \pm \sqrt{8}}{2}$, soit environ $-1{,}414$ et $1{,}414$.

Sa forme canonique est $P(x) = x^2 - 2$.

2.6 - Vecteurs en colonne

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

2.7 - Suite par récurrence

La suite se définit d'un premier terme et d'une relation ; les termes se calculent ensuite à la demande.

Soit (u_n) la suite définie par récurrence, avec $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$.

$$u_0 = 1,\ u_1 = 3,\ u_2 = 7,\ u_3 = 15,\ u_4 = 31,\ u_5 = 63$$

2.7.1 - *Suites arithmétiques et géométriques*

La suite u est arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 2$.

Son terme général est $u_n = 3 + 2n$.

Elle est croissante, et diverge vers $+\infty$.

La somme des $n + 1$ premiers termes vaut $S_n = \frac{(n+1)\,(u_0 + u_n)}{2}$.

La suite u est géométrique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = \frac{1}{2}$.

Son terme général est $u_n = 5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Elle est décroissante. Comme $|q| < 1$, elle converge vers 0.

La somme des $n + 1$ premiers termes vaut $S_n = 5\,\frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}}$.

2.8 - Congruences

On cherche les entiers x tels que $3x \equiv 4 \pmod 7$.

Un inverse de 3 modulo 7 est 5, d'où $x \equiv 6 \pmod 7$.

Les solutions sont donc les entiers $x = 6 + 7k$, soit 6, 13, 20, etc.

On cherche les entiers x tels que $6x \equiv 4 \pmod 8$.

Le PGCD de 6 et 8 vaut 2, qui divise 4 : on simplifie en $3x \equiv 2 \pmod 4$.

Un inverse de 3 modulo 4 est 3, d'où $x \equiv 2 \pmod 4$.

Les solutions sont donc les entiers $x = 2 + 4k$, soit 2, 6, 10, etc.

2.9 - Notations de l'algèbre linéaire

L'engendré $\mathrm{Vect}(u, v)$, la trace $\mathrm{Tr}(A)$, le déterminant $\det(A)$, la transposée ${}^tA$, l'inverse A^{-1}, la comatrice $\mathrm{Com}(A)$, le spectre $\mathrm{Sp}(A)$ et l'adjoint A^* se nomment en clair dans une formule.

Le noyau et l'image s'écrivent $\mathrm{Ker}(A)$ et $\mathrm{Im}(A)$, le rang $\mathrm{rg}(A)$.

2.10 - Le pivot à trois inconnues

Soit (t) le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 4x + 2y + z = 3 \\ 9x + 3y + z = 6 \end{cases}$$

Étape 1. Pivot sur x : $L_2 \leftarrow L_2 - 4\,L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - 9\,L_1$.

$$\begin{cases} x + y + z = 2 & (L_1) \\ -2y - 3z = -5 & (L_2) \\ -6y - 8z = -12 & (L_3) \end{cases}$$

Étape 2. Pivot sur y : L_2 normalisée, puis $L_1 \leftarrow L_1 - L_2$, $L_3 \leftarrow L_3 - (-6)\ L_2$.

$$\begin{cases} x - \dfrac{1}{2}z = -\dfrac{1}{2} & (L_1) \\ y + \dfrac{3}{2}z = \dfrac{5}{2} & (L_2) \\ z = 3 & (L_3) \end{cases}$$

Étape 3. Pivot sur z : $L_1 \leftarrow L_1 - \left(-\frac{1}{2}\right) L_3$, $L_2 \leftarrow L_2 - \frac{3}{2} L_3$.

$$\begin{cases} x = 1 & (L_1) \\ y = -2 & (L_2) \\ z = 3 & (L_3) \end{cases}$$

La solution du système est $(x = 1,\ y = -2,\ z = 3)$.

2.11 - Table de Cayley

Le groupe se nomme, la table se calcule : addition modulo n pour Z/nZ, multiplication des inversibles pour (Z/nZ)*.

$+$	**0**	**1**	**2**	**3**
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$\times$	**1**	**3**	**5**	**7**
1	1	3	5	7
3	3	1	7	5
5	5	7	1	3
7	7	5	3	1

2.12 - Dénombrement

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!\,(10-3)!} = 120$$

$$A_{10}^{3} = \frac{10!}{(10-3)!} = 720$$

$5! = 120$

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 & & & & & 1 & & & & & \\
 & & & & 1 & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \\
1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1
\end{array}$$

2.13 - Arithmétique

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$, soit 24 diviseurs.

$84 = 60 \times 1 + 24$

$60 = 24 \times 2 + 12$

$24 = 12 \times 2 + 0$

Le dernier reste non nul donne $\mathrm{PGCD}(84\,;\,60) = 12$, d'où $\mathrm{PPCM} = 420$.

Une relation de Bézout est $-2 \times 84 + 3 \times 60 = 12$.

2.14 - Nombres complexes

Forme algébrique : $z = 1 + \mathrm{i}$.

Module et argument : $|z| = \sqrt{2}$ et $\arg(z) = \frac{\pi}{4}$.

Forme trigonométrique : $z = \sqrt{2}\,\left(\cos\frac{\pi}{4} + \mathrm{i}\,\sin\frac{\pi}{4}\right)$.

Forme exponentielle : $z = \sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}$.

Forme algébrique : $w = -2\mathrm{i}$.

Module et argument : $|w| = 2$ et $\arg(w) = -\frac{\pi}{2}$.

Forme trigonométrique : $w = 2\,\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \mathrm{i}\,\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)$.

Forme exponentielle : $w = 2\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{\pi}{2}}$.

2.15 - Puissances de matrices et chaînes de Markov

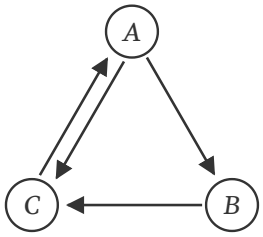
Soit M la matrice définie par :

$$M = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0{,}5 \\ 0{,}25 & 0{,}75 \end{pmatrix}$$

$$M^3 = \begin{bmatrix} 0{,}34375 & 0{,}65625 \\ 0{,}328125 & 0{,}671875 \end{bmatrix}$$

L'état stable de la chaîne de matrice de transition M est $\pi = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$, l'unique distribution vérifiant $\pi = \pi M$.

2.16 - Graphes



La matrice d'adjacence de G, les sommets rangés dans l'ordre A, B et C, est $M_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Le coefficient de la ligne A, colonne B de M_G^3 vaut 1 : il y a 1 chemin de longueur 3 de A à B dans G.

2.17 - Équations diophantiennes

On cherche les couples d'entiers $(x\,;\,y)$ tels que $12x + 20y = 8$.

$\mathrm{PGCD}(12\,;\,20) = 4$ divise 8 : l'équation a des solutions.

La relation de Bézout $2 \times 12 + (-1) \times 20 = 4$ donne la solution particulière $(x_0\,;\,y_0) = (4\,;\,-2)$.

Les solutions sont les couples $(4 + 5k\,;\,-2 - 3k)$, $k \in \mathbb{Z}$.

On cherche les couples d'entiers $(x\,;\,y)$ tels que $6x + 9y = 5$.

Comme $\mathrm{PGCD}(6\,;\,9) = 3$ ne divise pas 5, l'équation n'a aucune solution entière.

3 - Enseignement supérieur

3.1 - Valeurs propres et diagonalisation

Soit A la matrice définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{Sp}(A) = \{1, 3\}$$

$$A = PDP^{-1} \text{ avec } P = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ et } D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Une matrice à valeur propre double :

Soit B la matrice définie par :

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{Sp}(B) = \{3\ (\times 2)\}$$

3.2 - Polynômes et fractions rationnelles

$$\frac{3x+1}{x^2-x} = \frac{4}{x-1} - \frac{1}{x}$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{n^2\,(n+1)^2}{4}$$

3.3 - Rang, noyau, image

Soit C la matrice définie par :

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{rg}(C) = 2$$

$$\operatorname{Ker} C = \operatorname{Vect}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right)$$

$$\operatorname{Im} C = \operatorname{Vect}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}\right)$$

3.3.1 - Réduction : polynômes caractéristique et minimal, trigonalisation

Soit D la matrice définie par :

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\chi_D(X) = (X-3)^2(X-2)$$

$$\pi_D(X) = (X-3)^2(X-2)$$

$D = PTP^{-1}$ avec $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ et $T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, triangulaire supérieure.

3.4 - Polynômes formels

La division euclidienne donne $X^3 + 2X - 1 = (X^2+1)(X) + X - 1$.

$(X^3-1) \wedge (X^2-1) = X-1$ (PGCD unitaire).

Dans $\mathbb{R}[X]$: $X^4 - 1 = (X-1)(X+1)\left(X^2+1\right)$.

Dans $\mathbb{C}[X]$: $X^4 - 1 = (X-1)(X+1)(X-i)(X+i)$.

$X^4 - 1 \in lescomplexes = X^4 - acdl^2mnops^3xe^3$

Dans $\mathbb{Q}[X]$: $X^2 + 1 = X^2 + 1$.

Les quatre anneaux se disent de deux façons : `dans C[X]` et `dans les complexes` sont la même demande, et l'absence de complément vaut `dans R[X]`. `dans Q[X]` refuse ce qui ne se factorise pas sur les rationnels.

3.5 - Le groupe Z/nZ

3.5.1 - Les tables

$+$	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

$\times$	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

3.5.2 - Les générateurs

Un élément k engendre $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +)$ si et seulement si k est premier avec 12.

Les générateurs sont $\{1\,;\,5\,;\,7\,;\,11\}$, au nombre de $\varphi(12) = 4$.

Un élément k engendre $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}, +)$ si et seulement si k est premier avec 7.

Les générateurs sont $\{1\,;\,2\,;\,3\,;\,4\,;\,5\,;\,6\}$, au nombre de $\varphi(7) = 6$.

3.6 - Le groupe symétrique

Une permutation se donne par la liste des images de $1, 2, \ldots, n$:

La permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ se décompose en cycles à supports disjoints : $\sigma = (1\ 2\ 5\ 3\ 4)$.

La signature vaut $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n-c} = +1$ — la permutation est paire — et son ordre est ppcm des longueurs de cycles : 5.

La permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}$ se décompose en cycles à supports disjoints : $\sigma = (1\ 2)(3\ 4)(5\ 6)$.

La signature vaut $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n-c} = -1$ — la permutation est impaire — et son ordre est ppcm des longueurs de cycles : 2.

La permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ se décompose en cycles à supports disjoints : $\sigma = (1\ 3\ 2)(4\ 5)$.

La signature vaut $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n-c} = -1$ — la permutation est impaire — et son ordre est ppcm des longueurs de cycles : 6.

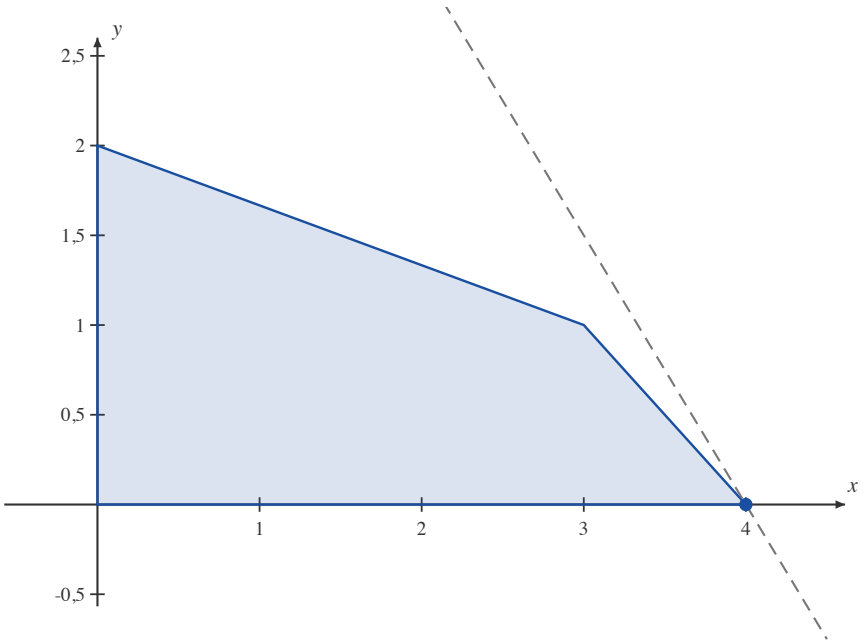
3.7 - Programmation linéaire

Optimiser une fonction linéaire sous des contraintes linéaires : le maximum, s'il existe, est atteint en un sommet du polygone des contraintes. docdg résout le programme par la méthode du simplexe révisé et, à deux variables, trace le domaine et la droite de niveau optimale.

3.7.1 - Un problème de production

Un atelier fabrique deux produits en quantités x et y ; chacun rapporte 3 et 2 euros par unité. Les heures de machine et de main-d'œuvre imposent deux contraintes.

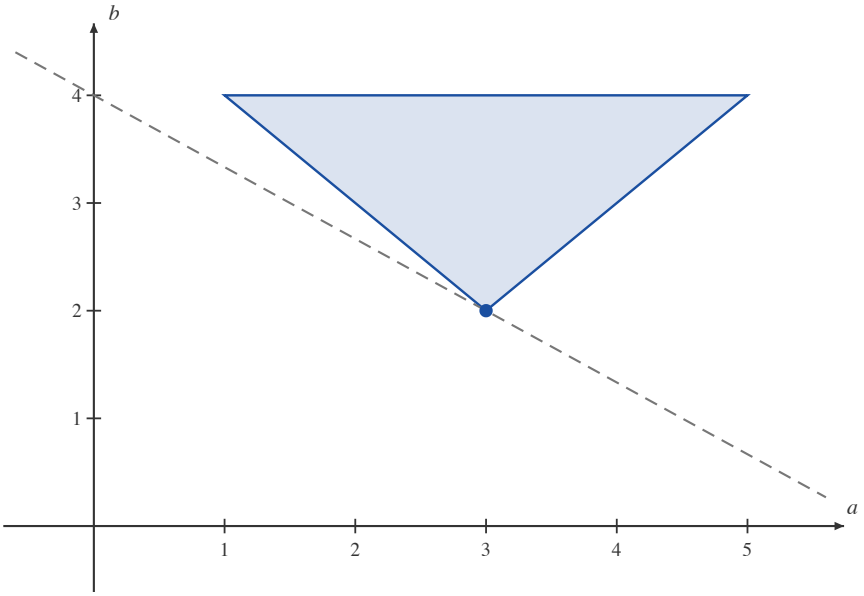
Programme linéaire résolu par la méthode du simplexe révisé (HiGHS) : le maximum de z vaut 12, atteint pour $x = 4$ et $y = 0$.



La droite de niveau 3x + 2y = 12 ne touche le polygone qu'en son sommet (4 ; 0) : l'optimum est unique.

3.7.2 - Un problème de coût

Programme linéaire résolu par la méthode du simplexe révisé (HiGHS) : le minimum de C vaut 12, atteint pour $a = 3$ et $b = 2$.



3.7.3 - Trois variables

Au-delà de deux variables, la figure disparaît mais la méthode demeure ; les valeurs exactes restent affichées quand elles sont rationnelles.

Programme linéaire résolu par la méthode du simplexe révisé (HiGHS) : le maximum de l'objectif vaut $\frac{765}{41} \approx 18{,}66$, atteint pour $x_1 = \frac{89}{41} \approx 2{,}171$, $x_2 = \frac{50}{41} \approx 1{,}22$ et $x_3 = \frac{62}{41} \approx 1{,}512$.

3.8 - Algèbre linéaire numérique

Au-delà du calcul exact, les méthodes numériques de l'algèbre linéaire décomposent une matrice, en mesurent le conditionnement ou en calculent l'exponentielle. Les coefficients s'affichent en fractions quand ils en sont, en décimales sinon.

3.8.1 - Les décompositions LU et QR

Le premier pivot de A est nul : la décomposition LU exige une permutation des lignes.

Soit A la matrice définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Décomposition LU avec pivot partiel (scipy.linalg.lu) : $A = PLU$, avec la matrice de permutation $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 1 \end{pmatrix}$ triangulaire inférieure à diagonale unité et $U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{4} \end{pmatrix}$ triangulaire supérieure.

Décomposition QR (scipy.linalg.qr, réflexions de Householder) : $A = QR$, avec $Q = \begin{pmatrix} 0 & 0{,}9759 & 0{,}2182 \\ -0{,}4472 & 0{,}1952 & -0{,}8729 \\ -0{,}8944 & -0{,}09759 & 0{,}4364 \end{pmatrix}$ orthogonale ($Q^{\mathsf{T}}Q = I$) et $R = \begin{pmatrix} -2{,}236 & -1{,}342 & -3{,}13 \\ 0 & 2{,}049 & 0{,}8783 \\ 0 & 0 & 0{,}6547 \end{pmatrix}$ triangulaire supérieure.

3.8.2 - La décomposition de Cholesky

Une matrice symétrique définie positive s'écrit LLᵀ, avec L triangulaire inférieure : c'est la méthode de choix pour résoudre les systèmes normaux des moindres carrés.

Soit S la matrice définie par :

$$S = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Décomposition de Cholesky (scipy.linalg.cholesky) : S est symétrique définie positive et $S = LL^{\mathsf{T}}$, avec $L = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1{,}414 \end{pmatrix}$ triangulaire inférieure à diagonale positive.

3.8.3 - Valeurs singulières et conditionnement

Soit R la matrice définie par :

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Valeurs singulières de R (scipy.linalg.svdvals), racines des valeurs propres de $R^{\mathsf{T}}R$: $\sigma_1 \approx 8{,}367,\ \sigma_2 \approx 0$. Rang numérique : 1.

> *Une seule valeur singulière non nulle : les colonnes de R sont proportionnelles, la matrice est de rang 1.*

La matrice de Hilbert, symétrique et inversible, est pourtant redoutable pour le calcul numérique :

Soit H la matrice définie par :

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

Conditionnement de H pour la norme 2 : $\kappa_2(H) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min} \approx 15514$. Une erreur relative sur le second membre d'un système $HX = B$ peut être amplifiée jusqu'à ce facteur ; on perd environ 4 chiffres significatifs.

3.8.4 - L'exponentielle de matrice

Le système X′ = JX décrit une rotation uniforme ; sa solution s'écrit avec l'exponentielle de J.

Soit J la matrice définie par :

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exponentielle de matrice (scipy.linalg.expm, approximants de Padé avec mise à l'échelle) : $e^{J} = \begin{pmatrix} 0{,}5403 & -0{,}8415 \\ 0{,}8415 & 0{,}5403 \end{pmatrix}$; la solution de $X' = JX$ est $X(t) = e^{tJ}X(0)$.

On reconnaît la matrice de la rotation d'angle 1 radian : cos 1 ≈ 0,5403 et sin 1 ≈ 0,8415.

3.8.5 - Des valeurs propres hors de portée du calcul exact

Au-delà du degré 4, les racines d'un polynôme caractéristique n'ont en général pas d'expression par radicaux : le calcul numérique prend le relais.

Soit C la matrice définie par :

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Valeurs propres de C calculées numériquement (scipy.linalg.eigvals, algorithme QR) : $\lambda_1 \approx -0{,}809 - 0{,}5878\,i$, $\lambda_2 \approx -0{,}809 + 0{,}5878\,i$, $\lambda_3 \approx 0{,}309 - 0{,}9511\,i$, $\lambda_4 \approx 0{,}309 + 0{,}9511\,i$, $\lambda_5 \approx 1$. Rayon spectral $\rho(C) \approx 1$.

Ce sont les cinq racines cinquièmes de l'unité : la matrice de permutation circulaire vérifie $C^5 = I$.

3.9 - Une table à la demande

La valeur choisie est n = 5. Voici la table pour Z/5Z :

+	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

3.9.1 - Racines complexes et réduction

$$z^5 = 1 \iff z \in \left\{1, e^{\frac{2i\pi}{5}}, e^{\frac{4i\pi}{5}}, e^{-\frac{4i\pi}{5}}, e^{-\frac{2i\pi}{5}}\right\}$$

$$\mathscr{S} = \left\{-2i, -\sqrt{3}+i, \sqrt{3}+i\right\}$$

Soit T la matrice définie par :

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$T = PTP^{-1}$ avec $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ et $T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, triangulaire supérieure.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ les vecteurs de coordonnées $(1\ ;\ 0\ ;\ 1)$ et $(0\ ;\ 1\ ;\ 1)$.

Le procédé de Gram-Schmidt appliqué à la famille donne une base orthonormée.

$$\vec{\varepsilon_1} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\ ;\ 0\ ;\ \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\vec{\varepsilon_2} = \left(-\frac{\sqrt{6}}{6}\ ;\ \frac{\sqrt{6}}{3}\ ;\ \frac{\sqrt{6}}{6}\right)$$

3.9.2 - L'article pluriel

L'article pluriel factorise une déclaration : une seule phrase pose plusieurs objets, et le subjonctif s'accorde — `<Soient>`. Il ne vaut que pour les objets qui tiennent sur la ligne, points, vecteurs et fonctions. Une matrice porte son tableau entre accolades : elle se déclare seule, au singulier.

Soient $\vec{w}$ et $\vec{z}$ les vecteurs de coordonnées $(2\ ;\ 1\ ;\ 0)$ et $(0\ ;\ 1\ ;\ 2)$.

Soit P la matrice définie par :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{Sp}(P) = \{1\ (\times 2)\}$$

4 - Approfondissements

4.1 - Algèbre linéaire exacte — supérieur

4.1.1 - Déclarer un vecteur et une matrice

Le type porte la forme, la valeur porte le contenu : la taille se dit une fois, à gauche du signe égal, et le membre de droite ne dit plus que ce que les cases valent.

4.1.2 - Les réductions

La somme vaut 10, le produit 24, le maximum 4 et le minimum 1.

La moyenne de V vaut $\frac{5}{2}$ et sa médiane $\frac{5}{2}$: ce sont des fractions, pas des approximations décimales.

4.1.3 - Les normes

La norme euclidienne vaut 5, la norme 1 vaut 7 et la norme infinie 4.

4.1.4 - Les opérateurs

Le signe × garde son sens mathématique : entre deux matrices c'est le produit matriciel, entre un nombre et une matrice la loi externe. Le produit terme à terme, qui n'est pas une opération des mathématiques, se dit en toutes lettres.

4.1.5 - L'algèbre de la matrice carrée

La trace de A vaut 5, son déterminant 5 et son rang 2.

L'inverse se calcule exactement : ses coefficients sont des fractions, et le produit de A par son inverse redonne l'identité.

4.1.6 - Résoudre un système

La solution vaut $\frac{9}{5}$ et $\frac{7}{5}$: deux fractions exactes, et non deux décimaux approchés.

4.1.7 - Le rectangulaire et ses refus

Le rang de M vaut 2, et sa transposée est de taille 3 sur 2.

La trace, le déterminant et l'inverse d'une matrice 2 sur 3 n'existent pas : docdg les refuse en nommant les dimensions, au lieu de rendre un résultat qui n'aurait pas de sens.

4.1.8 - Extraire

La première ligne de M commence par 1, et sa dernière colonne par 3.

4.1.9 - Géométrie et statistique

Le produit scalaire de V et W vaut 20, la distance de O à Pt vaut 5.

La covariance de V et W vaut 0, et la proportion des éléments de V strictement supérieurs à 2 vaut $\frac{1}{2}$.

4.1.10 - Les tirages au hasard

La moyenne des vingt lancers vaut $\frac{7}{2}$, et la fréquence des six $\frac{1}{10}$.

La clé graine du bloc document fixe le tirage : le même document rend le même résultat, ce qui permet de composer un énoncé et son corrigé sans qu'ils divergent. Le compte se dit une seule fois, devant le mot tirages : le type se contente alors de nommer l'ensemble.